MATEMATICA · CLASSE QUINTA

Funzioni in due variabili

Definizione e notazione, regole per il dominio, metodo grafico ed esercizio svolto

Come leggere questi appunti. I riquadri blu contengono le **definizioni** da sapere, quelli verdi gli **esempi**, quelli gialli i punti in cui è **facile sbagliare**. In fondo trovi uno schema riassuntivo.

1. Che cos'è una funzione in due variabili

DEFINIZIONE

Una **funzione in due variabili** è una relazione f che associa a ogni **coppia ordinata** di numeri reali $(x\,;\,y)$ appartenente al dominio $D \subseteq \mathbb{R}^2$ uno e un solo numero reale $z = f(x\,;\,y)$.

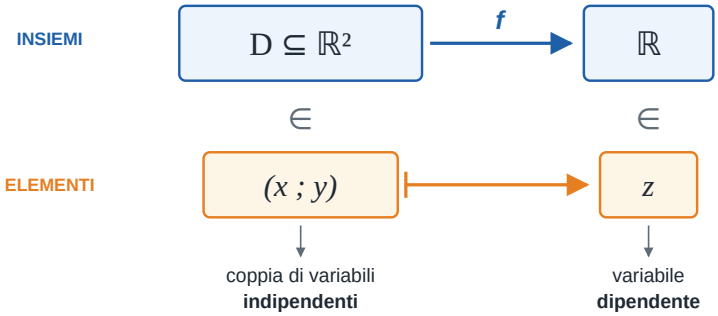


Figura 1 – La riga in alto collega gli insiemi, quella in basso gli elementi

Si legge: **«f è una funzione che va da D, contenuto in $\mathbb{R}^2$, a $\mathbb{R}$, e che alla coppia (x ; y) associa il numero z»**. La freccia $\to$ collega gli insiemi, $\mapsto$ collega gli elementi, e $\in$ significa «appartiene a». x e y sono le **variabili indipendenti**, z è la **variabile dipendente**.

ESEMPIO · LA «MACCHINETTA»

Con $z = x + y$: se entra la coppia $(2\,;\,3)$ esce $z = 5$; se entra $(0\,;\,0)$ esce $z = 0$. Ogni volta entrano due numeri ed esce un numero.

ATTENZIONE

$\subseteq$ **non è** «minore o uguale» ($\leq$). Il simbolo $\leq$ confronta numeri, mentre D e $\mathbb{R}^2$ sono insiemi di punti: tra due insiemi si può solo dire se uno è contenuto nell'altro. Si usa $\subseteq$ e non $\subset$ perché il dominio può anche coincidere con tutto il piano ($D \equiv \mathbb{R}^2$).

2. Le regole per il dominio

Il **dominio** è l'insieme dei punti del piano per cui la funzione ha senso, cioè dove tutti i calcoli si possono eseguire. Le regole sono le stesse che conosci per le funzioni in una variabile: cambia solo

che ora le condizioni coinvolgono sia x che y, e quindi la risposta non è un intervallo sulla retta ma una **zona del piano**.

Tipo di funzione	Dominio
Razionale intera	$D \equiv \mathbb{R}^2$ (nessuna condizione)
Razionale fratta	denominatore $\neq 0$
Irrazionale con indice dispari	$D \equiv \mathbb{R}^2$ (nessuna condizione)
Irrazionale con indice pari	radicando ≥ 0
Esponenziale	$D \equiv \mathbb{R}^2$ (nessuna condizione)
Logaritmica	argomento > 0

Il perché di ogni regola è sempre lo stesso: si escludono le operazioni impossibili. Non si divide per zero, non si fa la radice quadrata (o quarta, sesta…) di un numero negativo, non esiste il logaritmo di un numero negativo o di zero.

> **ATTENZIONE · ≥ OPPURE >**
> Radicando **≥ 0** (lo zero va bene: $\sqrt{0} = 0$), argomento del logaritmo **> 0** (lo zero no). Se una radice pari sta al **denominatore**, devono valere insieme «radicando ≥ 0» e «denominatore ≠ 0»: le due condizioni si uniscono in **radicando > 0**.

3. Il metodo, passo per passo

Siccome il dominio è una zona del piano, si trova **disegnandolo**. Ogni condizione divide il piano in due parti: una che va bene e una da scartare. Il dominio è quello che resta dopo aver scartato tutto ciò che non va.

1. **Scrivi le condizioni di esistenza** di ogni pezzo della funzione e mettile a sistema.
2. **Semplifica il sistema**, se possibile (per esempio unendo ≥ 0 e $\neq 0$ in > 0).
3. **Trasforma ogni disequazione in equazione** ($= 0$) e riconosci che curva è.
4. **Disegna la curva.** Bordo **tratteggiato** con $>$ o $<$, perché i punti sulla curva sono esclusi; bordo **continuo** con $\geq$ o $\leq$, perché sono inclusi.
5. **Prendi un punto di prova** che non stia sulla curva e sostituisci le sue coordinate nella **disequazione**: se è **vera**, la parte di piano che contiene il punto rimane; se è **falsa**, quella parte si cancella e rimane l'altra.
6. **Ripeti per tutte le curve.** La parte di piano che resta non cancellata è il dominio.

Per il punto 3 servono le due curve che compaiono più spesso:

Curva	Equazione	Come si disegna
Retta	$y = mx + q$	con una tabellina x | y: bastano due punti, il terzo serve da controllo
Circonferenza	$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$	centro $C(-a/2\ ;\ -b/2)$, raggio $r = \sqrt{(x_C^2 + y_C^2 - c)}$

> **ATTENZIONE · IL PUNTO DI PROVA**
> Il punto di prova **non deve stare sulla curva**, altrimenti la disequazione dà $0 > 0$ e non ti dice nulla. L'origine $(0\ ;\ 0)$ è comoda per i conti, ma va scartata se la curva ci passa sopra, come succede nell'esercizio qui sotto.

4. Esercizio svolto

Determinare il dominio della funzione

$$z = \frac{\ln(2x - y)}{\sqrt{(x^2 + y^2 - 2x)}}$$

Passo 1 · Condizioni di esistenza

La funzione contiene tre «pezzi delicati»: un **logaritmo** (argomento > 0), una **radice quadrata** (radicando ≥ 0) e una **frazione** (denominatore ≠ 0). Il denominatore è proprio la radice, quindi:

$$\begin{cases} 2x - y > 0 \\ x^2 + y^2 - 2x \geq 0 \\ x^2 + y^2 - 2x \neq 0 \end{cases} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} 2x - y > 0 \\ x^2 + y^2 - 2x > 0 \end{cases}$$

Nel secondo passaggio la seconda e la terza condizione si sono unite (passo 2 del metodo): un numero che deve essere ≥ 0 e allo stesso tempo ≠ 0 deve essere semplicemente > 0.

Passo 2 · Prima condizione: 2x − y > 0

L'equazione associata è $2x - y = 0$, cioè $y = 2x$: una **retta** che passa per l'origine. La disegniamo con la tabellina:

x	y
0	0
1	2
−1	−2

Il bordo è **tratteggiato** perché c'è $>$. La retta passa per l'origine, quindi come punto di prova usiamo $P(1\,;\,0)$: $2 \cdot 1 - 0 = 2 > 0$, **vero**. Rimane la parte di piano che contiene P, cioè quella **sotto la retta**.

Passo 3 · Seconda condizione: x² + y² − 2x > 0

L'equazione associata $x^2 + y^2 - 2x = 0$ è una **circonferenza** con $a = -2$, $b = 0$, $c = 0$:

$$C(1\,;\,0) \qquad r = \sqrt{1^2 + 0^2 - 0} = 1$$

Anche qui il bordo è **tratteggiato**. Usiamo di nuovo $P(1\,;\,0)$, che ora è il centro: $1 + 0 - 2 = -1 > 0$, **falso**. Si cancella quindi l'interno del cerchio e rimane tutto quello che sta **fuori**.

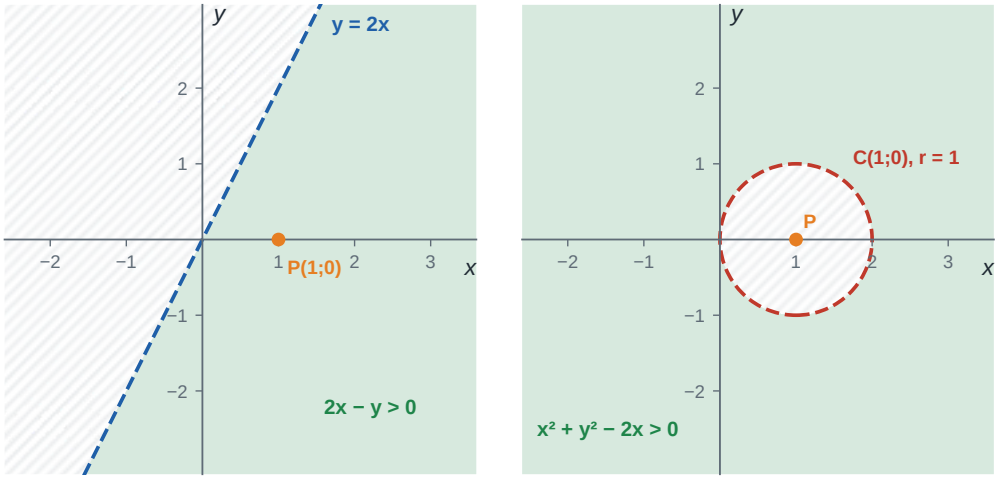


Figura 2 – A sinistra la condizione sulla retta, a destra quella sulla circonferenza. In verde la parte che rimane, a righe quella cancellata

Passo 4 · Il dominio

Ora si sovrappongono le due condizioni: un punto sta nel dominio solo se le rispetta **entrambe**. Si cancella tutto ciò che sta sopra la retta e tutto ciò che sta dentro il cerchio; resta la zona verde.

> **ATTENZIONE**
> La retta attraversa la circonferenza: un pezzo del cerchio sta sotto la retta. Quel pezzo andrebbe bene per la prima condizione, ma è escluso dalla seconda, quindi **non** fa parte del dominio. Controlla sempre l'intersezione delle zone, non ogni condizione da sola.

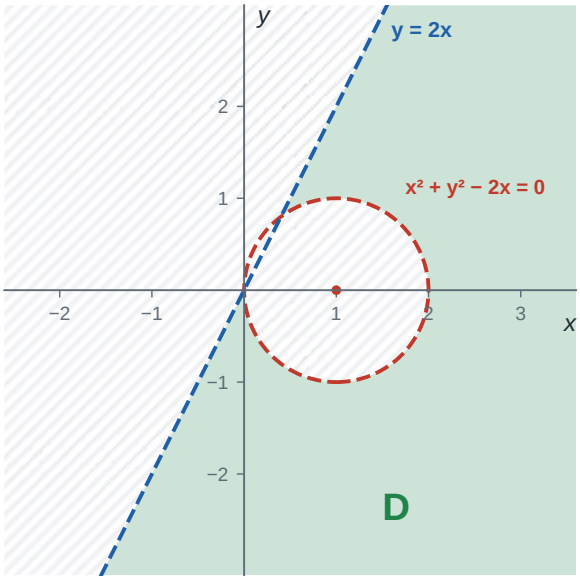


Figura 3 – Il dominio D: sotto la retta y = 2x e fuori dalla circonferenza, bordi esclusi

RISULTATO

Il dominio è formato dai punti che stanno **sotto la retta** $y = 2x$ e **fuori dalla circonferenza** di centro $C(1\,;\,0)$ e raggio 1. Retta e circonferenza sono escluse (bordi tratteggiati).

$$D:\begin{cases} 2x - y > 0 \\ x^2 + y^2 - 2x > 0 \end{cases}$$

5. Ripasso

5.1 In sintesi

1. Una funzione in due variabili associa a ogni coppia ordinata $(x\,;\,y)$ del dominio uno e un solo numero reale z.
2. $f\colon D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ si legge «f va da D, contenuto in $\mathbb{R}^2$, a $\mathbb{R}$».
3. $\mathbb{R}^2$ è l'insieme di tutte le coppie di reali, cioè il piano cartesiano.
4. $\subseteq$ significa «è sottoinsieme di», non «minore o uguale».
5. $\to$ collega gli insiemi, $\mapsto$ collega gli elementi.
6. x e y sono le variabili indipendenti, z è la variabile dipendente.
7. Il dominio di una funzione in due variabili è una zona del piano.
8. Condizioni: denominatore $\neq 0$, radicando di radice pari ≥ 0, argomento del logaritmo > 0; le funzioni razionali intere, irrazionali con indice dispari ed esponenziali hanno $D \equiv \mathbb{R}^2$.
9. Ogni disequazione si trasforma in equazione, si disegna la curva e si usa un punto di prova per scegliere la parte di piano.
10. Bordo tratteggiato con $>$ e $<$, continuo con $\geq$ e $\leq$.
11. Il dominio è la parte di piano che rispetta tutte le condizioni insieme.

Cosa è stato corretto rispetto agli appunti

Argomento	Negli appunti	Versione corretta
Notazione	z indicata come «variabile indipendente»	z è la **variabile dipendente**: il suo valore dipende da x e y
Metodo, punto 5	sostituire il punto «nell'equazione: se esiste, quella parte di piano rimane»	sostituire il punto nella **disequazione**: se è **verificata** (vera), quella parte di piano rimane